2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+开源主题赛

课径 · 可核算的培养方案问答

技术报告

申报方向：开源赋能的 AI 应用创新

底座平台：Dify 1.17.1（应用层集成，未修改源码）

开放许可：Apache-2.0（代码） / CC-BY-4.0（文档与样例数据）

2026 年 10 月

一、作品概述

1.1 背景与问题

高校培养方案是一份"表格 + 条款"的复合文档：学分结构表规定各模块最低学分，课程设置表登记课程代码、学分、模块与开课学期，先修要求表用自然语言写"机械工程基础课合格""已完成专业核心课不少于 40 学分，且专业实习考核合格"这类条件。学生最常问的两个问题——「我还差多少学分毕业」「这门课我现在能不能选」——答案不在任何单张表里，必须跨表做**带条件的算术与图遍历。**

现有处理方式及其问题如下：

做法	主要问题
学生自己翻 PDF 逐条对照	跨页表格易看漏；先修条件里的"或/且/学分门槛"容易误判
通用大模型问答（含 RAG）	会算错：模型把 160−68 算成 100 并非罕见；且无法给出"第 14 页第 3 行"级别的依据
教务人工核对	成本高、口径不一、无法 7×24 响应

这类问题需要同时完成条款定位、规则计算和结果核对。

1.2 目标与作品形态

把培养方案的表格与条款解析成**带先修关系的结构化课程知识图**，用自研混合检索定位条款、用**确定性代码**完成学分与先修核算，最终给出"结论 + 必要说明 + 逐条可核对的引用"。学生的已修课程以匿名档案标识持久保存；后续对话可在同一档案上继续核算。

作品由三部分组成，全部位于 Dify **应用层**：

1. **Dify Chatflow 对话应用**（DSL 交付，可直接导入）：意图识别 → 检索 → 调用核算/档案服务 → 按问题类型组织回答；
2. **自研外部知识服务** `campus-kb`（FastAPI，Docker 化）：实现 Dify 外部知识库契约，并提供学分核算、先修判定、课程档案与修读规划接口；
3. **开源交付物**：服务源码、工作流 DSL 生成脚本、部署脚本、评测集与文档（Apache-2.0）。

1.3 技术特点

技术特点	一句话说明
核算与生成分离	数字全部由确定性代码算出（规则 R1–R5），检索只负责"找依据"，模型不参与算术
表格级结构化	解析器保留页码与表行号，引用可精确到"第 14 页第 3 行"，而非只给文档名
混合检索 + 意图加权	BM25Plus 与向量通道融合，再按问题类型（先修/学分/学期/模块）加权；实测 Recall@1 由 0.692 提升到 1.000
零源码修改的深度集成	只用官方三种机制（compose 覆盖文件、`.env` 变量、控制台 API）把自研服务接进 Dify，未改一行 `langgenius/dify` 源码
可持续课程档案	用用户自行设置的档案标识绑定已修课程；跨对话读取、追加、查看与清空均由服务端管理
按风险分层的回复	学分与先修结论由规则服务直出；千问只用于意图识别和非关键事实的语言组织，避免模型改写计算结论

二、需求分析与总体方案

2.1 用户与场景

- **主要用户**：本科生（自查学分缺口与选课资格）。
- **次要用户**：教务老师、辅导员（批量答疑口径统一）。
- **MVP 范围**：1 个专业、约 200 份文档（1 份培养方案 + N 份教学大纲）、3 类问题主链路。

三类问题与处理方式：

问题类型	示例	处理方式
核算类·学分	「我修完这些还差多少学分？」	调 `/audit`：分模块核算，超额不冲抵
核算类·先修	「汽车电子控制我现在能选吗？」	调 `/prereq`：表达式树求值，直出“可以选/暂不能选”
档案与规划类	「查看我的档案」「给我修读规划」	调 `/profile-summary`、`/study-plan`：读取持久化档案并列出当前可修课程
条款类	「转专业后学分怎么认定？」	检索原文条款并标注页码/行号

2.2 非功能需求

需求	指标	达成情况
可解释	每个数字可追溯到规则编号与源表行	✅ 摘要内嵌规则脚注与引用清单
可复核	第三方按文档页码能核对到原文	✅ 引用含页码 + 表行号
可离线自测	不依赖 Dify 界面即可验证核心逻辑	✅ 162 项 pytest 全绿
部署轻量	单机 2C4G 可跑	✅ 本机 16 GB 内存实测全栈运行
合规	不修改 Dify 源码、不引入 AGPL	✅ 见第七章

2.3 总体架构



当前工作流在开始节点要求填写“档案标识”（可用学号或匿名昵称）。`/audit` 与 `/prereq` 会合并当前输入和已保存课程；因此用户在新对话中仍可得到基于个人已修记录的结果。Dify 侧通过 `SSRF_PROXY_ALLOW_PRIVATE_DOMAINS=campus-kb` 与同一 compose 网络访问服务，避免私网服务被 SSRF 防护误拦截。

2.4 Dify 内 vs 自研的边界

能力	实现位置	理由
对话编排、意图分流、变量传递	Dify Chatflow	平台原生能力，可视化可维护
检索入口与召回编排	Dify 知识检索节点 + 自研 `/retrieval`	外部知识库是官方扩展点，检索算法自研
学分/先修计算	自研服务（Python）	Dify 代码节点无外网且不适合承载业务规则
答案组织	Dify answer 节点 + 服务端 Markdown 摘要	表述可被 pytest 断言
引用渲染	Dify 代码节点	answer 节点取不到数组字段

三、AI 技术与开源及第三方资源选择

3.1 AI 在系统中的作用

环节	是否用模型	说明
结构化抽取（表格 → 课程/模块/先修表达式）	否	规则 + 表头别名词典，字段准确率可测（≥95%）
检索排序	混合：词法 + 向量	BM25Plus 与稠密向量融合（weighted / RRF），再叠加意图加权

环节	是否用模型	说明
意图识别与课程提取	千问 + 规则校验	千问识别意图、提取用户明确表述的已修课程代码；代码节点保守校验并提供关键词回退
核算	**否（关键决策）**	全部确定性代码，杜绝模型算术错误
答案组织	分层处理	先修结论由服务端短答案直出；学分与条款问答可由千问在受限上下文中组织表达

千问模型用于意图识别、课程代码提取和受限上下文下的语言组织，输出须经规则校验。学分计算、档案状态与选课资格由确定性代码处理，避免模型改变计算结果。

3.2 关键开源资源选型

资源	版本	许可证	选择理由 / 替代方案
Dify	1.17.1	修改版 Apache-2.0	赛题指定底座；外部知识库/插件/DSL 是官方扩展点
FastAPI + uvicorn	0.143.3 / 0.54.0	MIT / BSD-3-Clause	契约式接口，自带 OpenAPI，便于评审复现
pydantic	2.14.1	MIT	请求/响应与领域模型的强校验
rank-bm25（BM25Plus）	0.2.2	Apache-2.0	纯 Python 零依赖；**BM25Okapi 在小语料下 idf 可为负**，故用 Plus 变体
jieba	0.42.1	MIT	中文分词，离线可用
pdfplumber	0.11.x	MIT	表格抽取；未采用 PyMuPDF(AGPL-3.0) 与 Ghostscript(AGPL)
numpy	2.4.6	BSD-3-Clause	向量运算
BAAI/bge-m3（可选，稠密通道）	—	MIT	中文检索效果好；默认关闭以保证离线可跑
pytest / httpx	9.1.1 / 0.28.1	MIT / BSD-3-Clause	测试与契约测试

3.3 自主开发与权利边界

- **自研代码约 2 100 行**（`campus-kb/core` 与 `app` 约 1 500 行、`eval` 257 行、DSL 生成 446 行、部署脚本 277 行），全部原创，以 Apache-2.0 开放。
- **不修改、不 fork** `langgenius/dify` 任何源码；Dify 仅作为运行时平台被调用。
- 部署侧仅使用官方支持的三种机制：`docker-compose.override.yaml` 覆盖文件、`.env` 环境变量、控制台/服务 API 登记。
- 自研服务与核算链路不依赖闭源组件；千问推理 API 为可配置的增强能力，按其服务条款使用，不计入开源资源清单，也不参与关键计算。

3.4 与 Dify 的融合方式（三种官方机制）

机制	用途	证据
外部知识库契约	用自研检索替换平台检索	`/retrieval` 契约实现 + 命中测试实测 200
HTTP 请求节点	调用自研核算接口	工作流内两个 HTTP 节点
代码节点	检索结果结构化渲染	`cite` 节点（sandbox 内纯文本处理）

机制	用途	证据
覆盖文件 + `.env`	把自研服务并入同一 compose 项目、放行 SSRF 白名单	`deploy/`、`SSRF_PROXY_ALLOW_PRIVATE_DOMAINS`

四、设计与实现过程

4.1 功能流程

链路 A（核算•学分）：用户输入档案标识及已修课程代码 → Chatflow 检索相关条款 → 意图识别与代码校验 → `/audit` 合并档案后按模块核算缺口 → 千问仅基于系统结果组织回答 → 回答附条款清单。

链路 B（核算•先修）：问题含"先修/能不能选" → 分流到 `/prereq` → 服务端合并档案、解析目标课程、执行表达式树求值 → 以 `brief` 格式直出“可以选。”或“暂不能选。还需通过：……” → 回答附条款清单。

链路 C（条款）：问题属转专业/认定/免修等 → 不走核算 → 直接返回检索命中的原文条款（页码 + 行号 + 匹配度）。

链路 D（档案与规划）：用户问“查看我的档案”时走 `/profile-summary`；问“修读规划/选课建议”时走 `/study-plan`，服务端按已修课程、模块缺口与先修条件给出当前可修课程。档案删除/清空走 `/profile-command`，要求明确确认后才执行。

4.2 工作流节点与职责

工作流采用“先分流、再调用、后组织”的结构。模型节点只处理意图识别和受限文本组织；涉及个人课程记录、学分数量和先修资格的结果均由服务接口返回。主要节点如下。

节点	输入	处理内容	输出或后续节点
开始节点	用户问题、档案标识	接收会话参数；档案标识用于关联已修课程记录	`question`、`profile_id`
意图识别	用户问题	识别学分、先修、档案、规划或条款咨询；提取明确出现的课程代码	问题类型、课程代码
外部知识库检索	用户问题、问题类型	按问题类型检索培养方案或教务条款，并保留页码、表格行号	检索片段与引用信息
条件分支	问题类型	将问题分至学分核算、先修判定、档案规划或条款问答链路	对应 HTTP 节点或回答节点
学分核算 HTTP 节点	`profile_id`、当轮课程代码	调用 `/audit`；服务端合并已保存记录，按模块计算缺口	结构化核算结果与摘要
先修判定 HTTP 节点	`profile_id`、目标课程	调用 `/prereq`；执行先修表达式树求值	`可以选` 或待补课程清单
档案与规划 HTTP 节点	`profile_id`	调用 `/profile-summary`、`/study-plan` 或 `/profile-command`	已修课程、模块进度、建议课程
引用整理节点	检索结果、接口结果	将命中条款按来源、页码和行号整理为可核对清单	统一的引用文本
回答节点	结论、引用、问题类型	按不同问题类型使用对应格式输出，避免在先修结论中增加无关说明	面向用户的最终回答

其中，先修判定分支使用服务端返回的简短结论，不再经过模型扩写；学分核算分支则在保留数字结果的基础上，补充各模块缺口。对一般条款咨询，只使用检索内容，不触发档案写入或核算接口。

4.3 接口与档案数据约定

外部知识服务以 HTTP 接口对接 Dify。接口以 `profile_id` 作为档案主键，用户可以在开始节点填写学号，也可以使用自设匿名标识。课程记录只保存课程代码与通过状态，不保存姓名、联系方式和成绩单附件。

接口	请求中的主要字段	返回的主要字段	使用场景
`POST /audit`	`profile_id`、`completed_courses`	模块要求、已认定学分、模块缺口、剩余学分、未认定课程	查询毕业还差多少学分
`POST /prereq`	`profile_id`、`course_code`、`completed_courses`	是否满足、直接阻塞课程、解析状态、依据条款	查询某门课程能否选修
`GET /profile-summary`	`profile_id`	已修课程、各模块进度、档案更新时间	查看个人档案
`GET /study-plan`	`profile_id`	当前可修课程、待补先修、模块缺口	查询修读规划
`POST /profile-command`	`profile_id`、`command`、`confirm`	操作结果、更新后的课程数量	添加、删除或清空档案课程

课程写入采用“课程代码去重”的方式：同一课程重复提交不会累计学分；用户在单次提问中补充的课程，会与该档案已保存课程合并后再参与核算。清空和删除操作必须带确认字段，避免把普通问句误识别为写入指令。若课程代码不在当前培养方案中，接口会将其列入“未认定课程”，但不会计入任何模块。

工作流变量流转。 开始节点中的 `profile_id` 在整条链路中保持不变，`question` 只作为本次用户问题使用。意图识别节点输出 `intent` 和 `course_code`；条件分支依据 `intent` 选择服务接口；HTTP 节点将接口返回中的 `summary`、`eligible`、`missing_courses` 或模块明细传给回答节点。引用整理节点只接收检索结果，不读取或展示档案中的全部课程，避免在条款咨询中暴露与问题无关的个人修读信息。

课程记录合并规则。 当用户说“我已修 EE101、CS101、VE201”时，课程提取节点得到代码列表并提交给服务端。服务端先读取 `profile_id` 对应的历史记录，再与本轮代码合并、按课程代码去重，最后写回档案并执行核算。这样，同一用户在新对话中继续提问时仍可读取已有记录；如果用户只是在询问课程介绍、培养方案条款或其他与个人状态无关的问题，工作流不会发起写入操作。

结果组织规则。 学分问题的回答必须包含“剩余学分”与“模块缺口”；先修问题优先输出“可以选”或“暂不能选”，并只列出缺失的直接条件；档案问题输出已修课程数和模块进度；条款问题则给出检索条款及其页码、行号。回答节点不得自行改写 `eligible`、`remaining_credits` 等接口结论，也不得把检索不到的内容补写为通用建议。

发布前检查。 每次更新工作流时，先检查外部知识库地址、`campus-kb` 服务健康状态、SSRF 私网域名白名单和模型配置；随后导入 DSL，在 Dify 中发布新版本，并使用固定档案标识分别测试学分、先修、档案和条款四类问题。测试通过后再保留该版本作为可演示版本，避免工作流节点调整影响已有的核算结果。

4.4 关键实现

(1) 表格解析器（`core/parser.py`，467 行）

- 支持 Markdown 表格与 PDF（pdfplumber）两种来源，统一成 `Table(title, page, headers, rows)`。
- 表分类顺序经实测确定：**先判"先修表"（有先修列且有课程代码/名称）→ 再判"课程表"（有学分且有代码/名称）→ 最后判"模块表"。**顺序颠倒会导致无课程代码的课程表被误判为模块表（实测踩过，课程数变 0）。
- 先修文本解析采用"优先级解析"：`或` 低于 `且`；原子先匹配"N 学分"走学分门槛分支，否则剥离动词与限定词后按课程名查代码；**查不到就记入 `unresolved` 并告警，绝不伪造课程代码。**
- 两遍扫描：第一遍只读学分结构表拿到模块集合与总学分，第二遍解析课程表/先修表并把模块集合传入，解决"已完成专业核心课不少于 40 学分"里修饰词带偏模块名的问题。

(2) 先修表达式树（`core/graph.py`）

`PrereqExpr` 支持 `course / and / or / credits` 四类节点，附带形状校验（如 `credits` 必须有模块名与正学分）。求值语义：

- `and`：取阻塞项并集；
- `or`：任一满足即通过，全不满足时给出**阻塞项最少的分支**作为"最省力路径"；
- `credits`：读"该模块已修学分"，与学分核算共用同一份认定结果；
- 环检测在 visited 剪枝**之前**执行（否则环上叶子被静默跳过，测试抓出）。

(3) 学分核算规则（`core/scoring.py`）

规则	内容
R1	只计 `passed=True` 的课程
R2	培养方案外的课程不计入任何模块，记入"未认定"清单
R3	学分以培养方案登记值为准；学生上报值与方案不一致时告警
R4	模块超额部分**不冲抵**其他模块缺口
R5	剩余学分 = 各模块缺口之和（**不等于**总学分 − 已修学分）

R5 是最容易被误解的一条：核心课超修 4 学分不能让选修课的 8 学分缺口变成 4，否则学生按错误口径排课。评测集里专门有一条用例锁死这个差异。

(4) 混合检索（`core/index.py` + `core/intent.py`）

流程：结构化过滤先行（16 个算子，字段缺失一律不匹配）→ BM25Plus 与稠密通道分别打分 → min-max 归一 → weighted/RRF 融合 → 意图加权（同表类型 ×1.15）→ 证据门槛（两通道均为 0 的命中直接丢弃）→ 阈值截断。

两处经实测修正：

- **证据门槛**：Dify 默认 `score_threshold=0.0`，归一化后无关分块得分恰为 0，会被全部放行；因此额外要求"至少一个通道有原始分"。
- **意图加权**：同一门课同时出现在课程设置表与先修要求表，纯词法分几乎打平（问"汽车设计几个学分"会先命中先修表里那行）。按问题类型给目标表型加 1.15 倍权重。
- **课程名加权**：问句点名的课程，其自身行优先（问"汽车设计要修什么先修"，先修表里"汽车车身设计"那一行的先修列也含"汽车设计"）。识别问题里出现的**最长课程名**并给该课加 1.25 倍后，两项合计把 Recall@1 从 0.692 提到 1.000、MRR 从 0.797 提到 1.000。

(5) Dify 应用层集成（`dify-workflow/build_chatflow.py`）

工作流 DSL 由脚本生成，避免手写 YAML 时遗漏节点必填字段。集成过程中的关键工程问题包括：

1. **HTTP 节点响应体是字符串**，取不到 `body.summary`，渲染成字面量 → 服务端增加 `format=text` 直出 Markdown；
2. **外部知识库必须带 `external_retrieval_model`**，否则 `datasets.retrieval_model` 为 NULL，检索被静默跳过（日志 `Skipping dataset retrieval because retriever failed, error='NoneType' object has no attribute 'get'`）；
3. **开始节点不能声明 `query` 变量**（与 `sys.query` 冲突，服务 API 报 `query is required in input form`）；
4. **代码节点无外网** → 核算必须走 HTTP 节点，代码节点只做文本整理；
5. **SSRF 代理拦截内网** → 用官方 `SSRF_PROXY_ALLOW_PRIVATE_DOMAINS=campus-kb` 与 compose 网络放行，不改 squid 模板；
6. **`sys.user_id` 随匿名会话变化** → 改为开始节点显式 `profile_id`，避免新对话丢失课程档案；
7. **模型会扩写选课结论** → 先修分支改为确定性 `format=brief`，最终回答不经过模型改写。

由于 Dify 官方引用列表仅在 LLM 节点消费检索上下文时生成，本项目使用代码节点显式渲染引用清单，并保留表行号。

(6) 部署脚本（`deploy/`）

部署脚本已处理两项 PowerShell 兼容性问题：其一，`ErrorActionPreference='Stop'` 会将原生命令写入 stderr 的构建进度视为错误，现改为仅在退出码非 0 时终止；其二，裸参数 `-d` 可能被 PowerShell 解释为函数参数，现改为以数组传递 `docker compose up -d` 参数。连续执行两次均正常结束。

4.5 知识库构建与索引过程

培养方案原始材料中既有连续文本，也有课程表、学分结构表和先修条件表。直接按固定长度切分文本，会把同一行课程的代码、名称和学分拆散，导致“汽车理论多少学分”与“汽车理论的先修是什么”难以区分。因此，知识库构建以表格行为基本单元，并保留表名、页码、行号和字段类型。

阶段	输入	处理方式	产物
文档读取	Markdown 或 PDF 培养方案	提取标题、段落和表格；PDF 表格通过 pdfplumber 读取	原始文本块、表格对象
表格规范化	表头与表格行	统一课程代码、课程名称、学分、模块、先修字段的命名	结构化课程记录
表型识别	表格标题、列名和行内容	区分模块要求表、课程设置表、先修要求表和一般条款表	带表型标签的记录
引用定位	页码、行号、原文	对每条记录附加来源位置与原始文本片段	可核对证据单元
检索索引	证据单元	建立 BM25Plus 倒排索引；可选接入稠密向量通道	可按问题检索的索引
质量检查	课程记录与模块记录	检查重复代码、缺失学分、模块总分不一致和无法解析的先修文本	解析告警与检查报告

对于课程表，系统以课程代码作为优先键，以课程名称作为辅助匹配键。用户输入“汽车电子控制”时可以定位到 `VE205`；用户直接输入 `VE205` 时则不需要模糊匹配。对于课程名称相近、简称或别名，系统只将其作为检索关键词，不会直接写入个人档案，避免将相似课程错误认定为已修课程。

索引中同时保存“展示文本”和“计算字段”两类信息。展示文本用于在回答末尾列出培养方案原文；计算字段用于学分核算和先修表达式求值。两者分离后，修改回答样式、增加引用说明不会影响课程规则，更新课程规则也不需要重新设计对话模板。

4.6 三类核心业务的处理步骤

学分核算。 服务端先从档案取出已通过课程，按培养方案课程表确认模块归属与方案学分，再分别累加五个模块的已认定学分并与模块下限比较，最后返回各模块缺口、未认定课程与剩余学分。这个顺序保证模块超修不会被错误地用于抵扣其他模块（R4）。

先修判定。 问题中出现「能选吗 / 先修条件 / 修完能否学」等表达时，工作流优先定位目标课程，服务端递归求值该课程的先修表达式。`and` 要求全部子条件满足，`or` 只要任意路径满足，都不满足时返回缺项最少的一条路径，让学生直接看到"下一步修什么"。

档案与修读规划。 档案查看不重算成绩，只展示已保存课程与最近一次核算的模块进度；修读规划以「尚未通过 + 先修已满足 + 属于有缺口模块」为筛选条件排序。规划结果是建议顺序，不替代学校实际开课计划、容量限制与选课资格审核。

4.7 规则更新与版本管理

培养方案按年级或版本发布，同名课程的学分、模块归属与先修关系都可能变化。系统把方案版本作为知识库配置的一部分：导入新版本时先生成新的结构化数据与索引，再对照检查课程数、模块数、总学分与未解析条目，差异

清单由人工确认后才切换；档案中记录其绑定的方案版本，查询时优先按版本读取规则，避免"同一门课在不同年级学分不同"导致误算。

4.8 多专业扩展设计

解析、检索与核算都不依赖具体课程名称——课程、模块、先修关系与条款全部从方案数据读取，因此接入新专业主要是**换数据与配置，而不是复制一套工作流**：新建方案版本并重新解析三张表；按专业和版本建立独立索引，检索时限定范围；档案增加专业代码与入学年份字段；核算规则 R1—R5 保持不变，只读取目标方案的模块阈值；工作流在开始节点增加方案参数或由身份信息注入。多专业环境下课程代码可能在不同方案中对应不同学分，查询接口必须先确定方案版本再读规则，不能只凭课程名称全局搜索。

4.9 档案状态与课程认定流程

档案的设计目标是"多次对话逐步补充，但不把自然语言里的模糊表述当成正式学业记录"，因此把三件事拆开：**提取**（只得到候选代码）、**写入**（按档案标识保存确认后的代码）、**核算**（按当前方案确认归属与学分）。

状态	进入条件	是否参与核算
候选课程	问题中出现可识别代码或全称	否
已保存课程	用户明确表示"已修/已通过"或发出档案指令	是，等待方案匹配
已认定课程	代码存在于目标方案且状态为通过	是
未认定课程	不在目标方案或方案版本不匹配	否
已移除课程	用户确认删除或清空	否

因此学生问"汽车电子控制的先修要求"时，系统不会因为问题里出现课程名就把 `VE205` 写进档案；只有明确表达已修/添加时才写入，普通咨询不改变个人数据。名称不完整（如"我修过汽车电子"）只作为检索词返回候选，不自动映射到课程代码。

4.10 异常处理与运行保障

情况	服务端处理	对话侧反馈
未给出目标课程	不求值，返回 `resolved=false`	提示补充课程代码或全称
代码不在方案中	不计入模块，记为未认定	说明暂未被当前方案识别
先修文本无法解析	保留原文，不生成猜测性依赖	以方案原文或教务系统为准
检索无可靠命中	低于证据门槛的片段直接丢弃	返回"未检索到相关条款"
重复写入同一门课	按代码去重	返回档案有效课程数
删除或清空档案	需明确指令 + 确认字段	未确认时只提示操作方法
外部服务不可达	`/health` 非正常，HTTP 节点保留错误	提示稍后重试，不返回旧结论

服务与 Dify 部署在同一 Compose 网络，Dify 访问 `campus-kb` 依靠 `SSRF_PROXY_ALLOW_PRIVATE_DOMAINS=campus-kb` 放行服务名而非开放整个私网。发布新方案或改规则后，先跑解析与评测脚本，再导入新工作流，把"规则变化"与"对话模板变化"分开检查。

4.11 分工与 AI 工具使用说明

角色	主要工作
余豪（算法与后端）	表格解析器、先修表达式树、核算引擎、混合检索、评测集
徐凯文（集成与部署）	Dify 环境搭建、外部知识库对接、Chatflow DSL 生成、SSRF/compose 编排

角色	主要工作
王尧（文档与验证）	约束清单、评测报告、技术报告与视频、合规与预检

AI 工具使用情况：

用途	工具类型	是否影响结论
代码编写与重构建议	大模型编码助手	代码经人工审阅，并通过 162 项测试与评测脚本验证
文档措辞与结构	大模型	数据与结论均来自本地实测输出，逐条核对后落稿
报错定位	大模型 + 官方文档/源码内省	结论以镜像内源码与测试结果为准

核算结果、评测指标和测试用例均由代码生成，可独立复现。

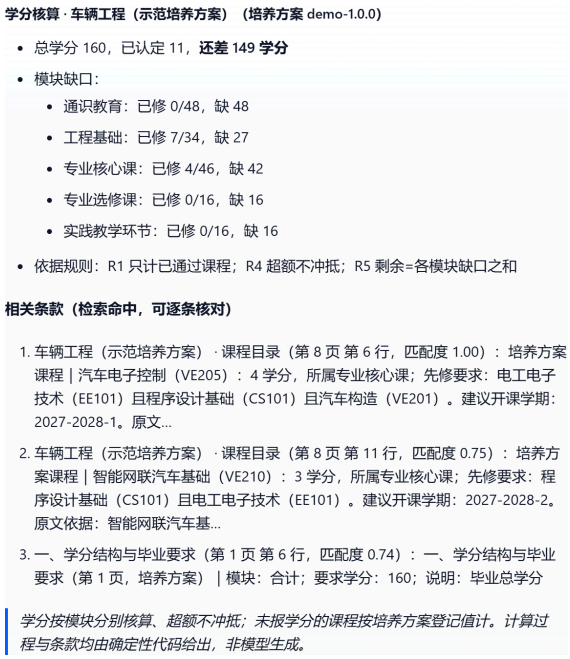
五、成果展示与效果验证

5.1 成果形态

成果	位置	状态
对话应用（Chatflow DSL）	`dify-workflow/course-audit.chatflow.yml`	✅ 可导入、已完成验证
工具插件（`.difypkg`）	`dify-plugin/course-audit/`（产物 `dify-plugin/dist/course_audit-0.1.1.difypkg`）	✅ 已装进 Dify，工作流内调用通过
外部知识服务	`campus-kb/`（含 Dockerfile）	✅ 容器运行，`/health` 正常
评测集与评测脚本	`campus-kb/eval/`	✅ 可重复执行
部署与编排	`deploy/`	✅ 幂等脚本
文档	`docs/00–docs/07`	✅

当前本机 Dify 已发布“课径 · 可核算的培养方案问答 v8（精简回复版）”。该版本包含档案标识、意图识别、档案查看与管理、修读规划，以及针对学分/先修/条款问题的分层回复策略。

下图为系统运行时的学分核算界面（车辆工程示范培养方案）：学生问「毕业还差多少学分」，回答给出**分模块缺口 + 结论数字 + 可逐条核对的原文条款**，条款带页码、表格行号与匹配度。



学分核算 · 车辆工程（示范培养方案）（培养方案 demo-1.0.0）

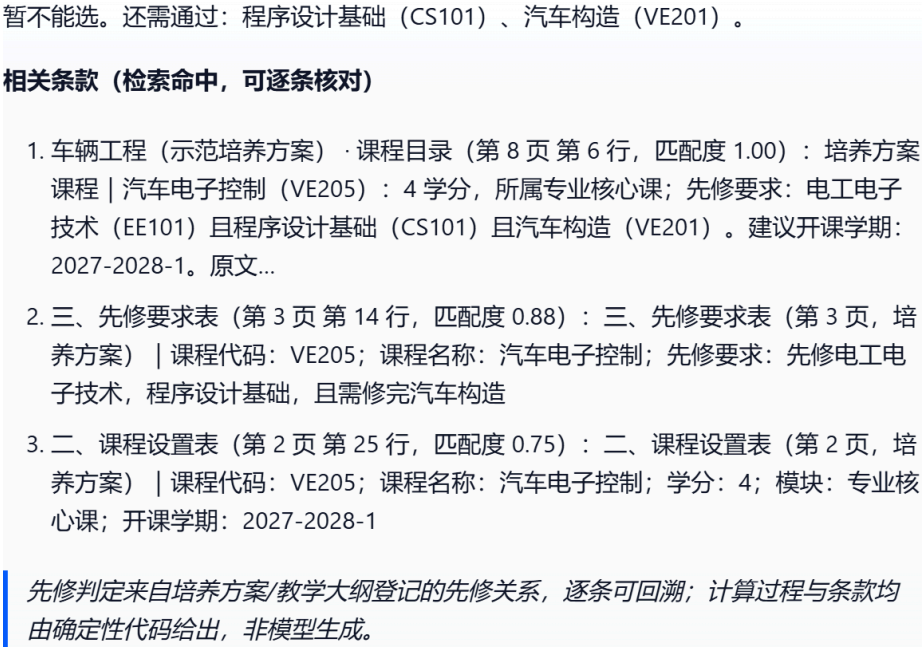
- 总学分 160，已认定 11，**还差 149 学分**
- 模块缺口：
  - 通识教育：已修 0/48，缺 48
  - 工程基础：已修 7/34，缺 27
  - 专业核心课：已修 4/46，缺 42
  - 专业选修课：已修 0/16，缺 16
  - 实践教学环节：已修 0/16，缺 16
- 依据规则：R1 只计已通过课程；R4 超额不冲抵；R5 剩余=各模块缺口之和

相关条款（检索命中，可逐条核对）

1. 车辆工程（示范培养方案） · 课程目录（第 8 页 第 6 行，匹配度 1.00）：培养方案课程 | 汽车电子控制（VE205）：4 学分，所属专业核心课；先修要求：电工电子技术（EE101）且程序设计基础（CS101）且汽车构造（VE201）。建议开课学期：2027-2028-1。原文...
2. 车辆工程（示范培养方案） · 课程目录（第 8 页 第 11 行，匹配度 0.75）：培养方案课程 | 智能网联汽车基础（VE210）：3 学分，所属专业核心课；先修要求：程序设计基础（CS101）且电工电子技术（EE101）。建议开课学期：2027-2028-2。原文依据：智能网联汽车基...
3. 一、学分结构与毕业要求（第 1 页 第 6 行，匹配度 0.74）：一、学分结构与毕业要求（第 1 页，培养方案） | 模块：合计；要求学分：160；说明：毕业总学分

> *学分按模块分别核算、超额不冲抵；未报学分的课程按培养方案登记值计。计算过程与条款均由确定性代码给出，非模型生成。*

下图是同类应用最容易出错的一类问题：先修判定。学生以为已修课程够用，系统给出的结论是"暂不能选"，并直接点名还缺哪两门——结论来自先修表达式树求值，不是模型自由发挥。



暂不能选。还需通过：程序设计基础（CS101）、汽车构造（VE201）。

相关条款（检索命中，可逐条核对）

1. 车辆工程（示范培养方案） · 课程目录（第 8 页 第 6 行，匹配度 1.00）：培养方案课程 | 汽车电子控制（VE205）：4 学分，所属专业核心课；先修要求：电工电子技术（EE101）且程序设计基础（CS101）且汽车构造（VE201）。建议开课学期：2027-2028-1。原文...
2. 三、先修要求表（第 3 页 第 14 行，匹配度 0.88）：三、先修要求表（第 3 页，培养方案） | 课程代码：VE205；课程名称：汽车电子控制；先修要求：先修电工电子技术，程序设计基础，且需修完汽车构造
3. 二、课程设置表（第 2 页 第 25 行，匹配度 0.75）：二、课程设置表（第 2 页，培养方案） | 课程代码：VE205；课程名称：汽车电子控制；学分：4；模块：专业核心课；开课学期：2027-2028-1

> *先修判定来自培养方案/教学大纲登记的先修关系，逐条可回溯；计算过程与条款均由确定性代码给出，非模型生成。*

5.2 验证方法

1. **单元/契约测试**：`pytest -q` → **162 passed**，不依赖 Dify、网络与密钥；
2. **离线评测**：`python -m eval.run_eval` → 检索 13 例、核算 7 例、先修 10 例，带门禁（Recall@1 < 0.8 或 exact_match < 1.0 即返回非零）；
3. **集成测试**：脚本导入 DSL → 发布 → 建 API Key → 走服务 API 问三类问题，断言回答非空且含预期结论；
4. **集成证据**：Dify 控制台"外部知识库命中测试"实测返回 3 条并带页码；
5. **插件独立验证**：`.difypkg` 装入本机 Dify 后，用一个只含 `start → 插件工具 → answer` 的工作流（`dify-workflow/build_plugin_demo.py`）调用 `credit_audit`，其核算结论与服务接口结果一致，插件可在不调用外部服务的情况下独立运行。
6. **回归验证**：以档案标识 `qa-binding-20261021` 写入 EE101、CS101、VE201 后，在新对话中读取同一档案；系统核算“还差 149 学分”，并对“汽车电子控制能选吗？”返回“可以选。”。该用例覆盖跨对话档案绑定、学分核算和先修回复。

5.3 结果

检索（83 分块语料，13 个问题）

配置	Recall@1	Recall@5	MRR
基线（纯词法，无意图加权）	0.692	1.000	0.797
本系统（意图加权）	**1.000**	1.000	**1.000**

结构化与核算

项目	用例数	指标	结果
表格 → 计划对象等价性	1（44 门课 / 5 模块）	与人工标注 `plan.json` 逐字段一致	✅
学分核算	7	exact_match	1.00
核算依据可追溯率	7	explain_source_rate	1.00
先修判定	10	exact_match	1.00

服务接口测试

提问	已修	回答要点
汽车电子控制能选吗？我修过电工电子技术、程序设计基础	EE101,CS101	不满足，缺 1 门直接先修（汽车构造 VE201）；引用"第 3 页 第 14 行"
我还差多少学分毕业	EE101,CS101, VE201	已认定 11，还差 149；五模块缺口逐项列出（通识 48 / 工程基础 27 / 专业核心 42 / 专业选修 16 / 实践 16）
转专业后学分怎么认定	—	条款摘录（第 4 页 第 1 行）：同名课程可直接认定，内容相近的须交大纲认定

5.4 已知局限

1. 真实语料仅 2 份教学大纲（1 张 PNG、1 份旧版 `.doc`），且均为**课程级**文档；PNG 需 OCR、`.doc` 需先另存，二者不在 MVP 范围，故真实数据目前只用于人工对照，未进入自动链路。
2. 稠密通道默认关闭（保证离线可跑）；启用后需 GPU 或较慢的 CPU 推理。
3. 不处理绩点换算、重修覆盖、证书抵免等教务细则。
4. 评测集由团队标注，存在标注者偏差；已公开用例文件供第三方复算。
5. 意图识别为关键词词典，对非常规表述（如"这门课我够格吗"）可能落到条款分支。
6. 课程档案目前以用户自设标识绑定，尚未对接统一身份认证或教务成绩单；生产部署需增加认证、权限与审计。

六、创新性与开放价值

6.1 创新点

1. **可核算问答**：检索负责定位依据，确定性代码负责计算结论，并输出可核对的行级引用。
2. **表格级结构化而非切片级检索**：以"表行"为最小单元并保留页码/表行号，使引用可核对到原文位置；检索结果天然带结构化元数据，可做模块/课程/表型过滤。
3. **意图加权消歧**：同一门课在多张表中出现时，用问题类型（先修/学分/学期/模块）对表型加权，使 Recall@1 从 0.692 提高到 1.000。

4. **应用层集成路径**：通过外部知识库契约、HTTP 节点、代码节点和 compose 覆盖文件接入自研服务，全程未修改 Dify 源码；相关配置与问题处理记录见 `docs/05`。

6.2 开放成果

形态	内容	许可证
源码	`campus-kb`（服务 + 解析器 + 核算引擎 + 评测）	Apache-2.0
插件	`course-audit` 工具插件（`.difypkg`，含 3 个纯 Python 内核的独立副本，装即用）	Apache-2.0
应用资产	Chatflow DSL（可直接导入，密钥已占位符化）	Apache-2.0
部署资产	compose 覆盖文件、幂等脚本、Dockerfile	Apache-2.0
数据资产	合成培养方案样例、评测用例（12+7+10）	CC-BY-4.0
文档资产	约束清单、计划、环境记录、集成说明、插件说明、评测结果	CC-BY-4.0

全部成果托管于公开仓库：

```
https://github.com/GitXiaoHao/coursepath
```

仓库内提供完整运行路径：`README.md`（快速开始）→ `deploy/bootstrap.ps1`（启动环境）→ `dify-workflow/build_chatflow.py --import`（导入工作流）→ `campus-kb` 下 `pytest -q` 与 `python -m eval.run_eval`（测试与评测）。

6.3 社区贡献与维护计划

- **已做**：已整理检索静默跳过、`external_retrieval_model` 必填、HTTP body 为字符串、`local_sandbox` 参数不兼容等集成问题及处理方法，供后续维护参考。
- **已做**：把"本科培养方案"这类表格密集、需要确定性核算的场景做成 Dify 工具插件（`.difypkg`），内核随插件分发、不回调任何外部服务，可直接被其他学校的同类应用复用。
- **计划**：将解析器与"外部知识库契约"实现抽成可复用模板，向 Dify 社区提交使用示例；`campus-kb` 保持月度小版本，接口向后兼容（版本号在 `/health` 暴露）。
- 向 Dify 上游提交的 PR 是否合入不影响系统的当前运行；本项目不依赖未合入的上游改动。

七、合规安全与风险

7.1 许可证合规

资源	许可证	关键义务	本项目做法
Dify 1.17.1	修改版 Apache-2.0	①多租户（一 workspace 即一租户）需商业许可；②不得移除/修改前端 LOGO 与版权信息	单租户自用；未改 `web/`，未去除 LOGO
FastAPI / uvicorn / pydantic	MIT / BSD-3	保留版权与许可声明	附许可证清单
rank-bm25	Apache-2.0	保留 NOTICE	附清单
jieba / pdfplumber	MIT	保留声明	附清单

资源	许可证	关键义务	本项目做法
dify-plugin SDK 0.9.1 + plugin-daemon 0.6.10	Apache-2.0	保留声明与 NOTICE	仅作插件打包/运行环境，随 Dify 官方组件分发的运行时；仓库未复制其源码
大模型推理 API（可选）	商业服务条款	不计入开源资源	报告中单列说明

许可证说明：PDF 解析采用 MIT 许可的 pdfplumber，未采用 PyMuPDF(AGPL-3.0) 与 Ghostscript(AGPL)。

7.2 数据权利与隐私

- 仓库**不含**任何真实培养方案、真实教学大纲、学生成绩与个人信息；真实语料仅在本地演示，`data/real/` 已被 git 忽略。
- 演示与评测均使用**合成样例**（虚构专业、虚构课程代码），不含院校标识。
- 演示环境不要求真实身份信息；仅保存用户自设档案标识与课程代码，用于跨对话核算。生产部署应使用学校认证、最小权限和数据保留策略替代匿名标识。

7.3 AI 输出与内容安全

- 数字类输出与先修结论**不经过模型**，避免幻觉与算错；
- 千问只接收完成意图识别、课程提取和受限表述所需上下文，不承担课程档案写入、学分计算或选课判定；
- 检索无命中时明确返回"未检索到相关条款"，不做兜底编造；
- 先修判定无法解析时返回 `resolved=false` 并提示补充信息，不猜测课程代码。

7.4 IP 与公开边界

- 未复制 Dify 源码；仅调用其公开接口与扩展点；
- 文档与代码均为原创；第三方资源在附录逐项登记义务与合规状态；
- 公平性：报告、视频、PPT 不含校名、校徽、指导教师信息。

7.5 主要风险与应对

风险	触发条件	应对
应用层贡献展示不足	容易被理解为仅配置平台	报告列出自研代码、测试、评测对照和集成处理记录，说明算法与工程实现内容
上游 PR 被拒/延迟	维护者节奏不可控	不作为晋级依据；作品自包含可运行
外部组件环境不可用	评审机器无 Docker/网络受限	提供离线评测与 pytest 路径；DSL 内密钥占位符化
预检反复失败	材料格式/大小不符	提交前逐项预检（清单见计划文档），10/30 12:00 前完成提交
真实数据不可用/不可公开	版权与隐私限制	使用合成语料演示，并与真实数据进行人工对照

八、总结与展望

本项目将培养方案问答拆分为条款检索、规则计算和结果引用三个环节：检索负责定位依据，代码负责计算结论，引用保留到表行位置。在不修改 Dify 源码的前提下，使用官方扩展点完成外部知识库、工作流编排和答案渲染的集成，并提供自动化测试与评测脚本。

后续三个方向：

1. **语料工程**：接入 OCR 与版式还原，把 PNG/扫描版教学大纲纳入链路；支持 `.doc` 批量转换。
2. **AI 能力增强**：继续评测千问意图识别与查询改写的覆盖率，保留规则兜底；稠密通道接入 bge-m3 与重排模型。
3. **生态复用**：把"外部知识库契约实现 + 表格解析器"抽成通用模板，服务更多校园文档场景（实验守则、竞赛规程、科研报销规定）。

九、附录：开源及第三方资源使用清单

见 `report/开源及第三方资源使用清单.md`（同步导出 PDF 作为报告附件）。完整仓库：https://github.com/GitXiaoHao/coursepath

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
1	Dify（应用平台）	1.17.1，langgenius/dify	修改版 Apache-2.0	运行时平台，未修改源码	多租户需商业许可；不得移除 LOGO/版权信息	无（仅 compose 覆盖与 `.env`）	合规
2	dify-plugin SDK / plugin-daemon	SDK 0.9.1 / daemon 0.6.10 / 开发 CLI 0.6.11	Apache-2.0	插件打包与运行环境（交付物依赖官方运行时）	保留声明	无	合规
3	FastAPI	0.143.3	MIT	Web 框架	保留声明	无	合规
4	uvicorn	0.54.0	BSD-3-Clause	ASGI 服务器	保留声明	无	合规
5	pydantic	2.14.1	MIT	数据校验	保留声明	无	合规
6	rank-bm25	0.2.2	Apache-2.0	BM25Plus 检索	保留 NOTICE	无	合规
7	jieba	0.42.1	MIT	中文分词	保留声明	无	合规
8	pdfplumber	0.11.x	MIT	PDF 表格抽取	保留声明	无	合规
9	numpy	2.4.6	BSD-3-Clause	数值计算	保留声明	无	合规
10	BAAI/bge-m3（可选）	模型权重	MIT	稠密检索（默认关闭）	保留声明	无	合规
11	pytest / httpx	9.1.1 / 0.28.1	MIT / BSD-3-Clause	测试与契约测试	保留声明	无	合规